

Úč. 2.2. $\langle, \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný por. def. matrikou $A = (a_{ij})$, t.j. $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$.

Dokážte, že existuje báza B pro $\mathbb{R}^2$, kde $\vec{b}_1, \vec{b}_2$ sú kolmé na seba vo $\langle, \rangle$ aj v štand. skal. súčine.

Chceme nájsť bázu B tak, že $\langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle = 0$ a štand. sk. s. $\langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle = 0$

Hľadáme ~~$\vec{b}_1, \vec{b}_2$~~ $\vec{b}_1, \vec{b}_2 = 0$ a zároveň ~~$\vec{b}_1, \vec{b}_2$~~ $\vec{b}_1, \vec{b}_2 = 0$

Zoberieme matriku rotácie $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ a stúpne matriku poradiať vektorom $\vec{b}_1, \vec{b}_2$ d. r.

$\vec{b}_1 = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$, $\vec{b}_2 = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$. Sú vektory lineárne nezávislé a budú vždy perpendikulárne.

$\vec{b}_1^T \vec{b}_2 = 0$ v štand. sk. súčine. Chceme dokázať $\vec{b}_1^T A \vec{b}_2 = 0$.

A má rozmery 2×2 , pretože $\vec{b}_1^T \cdot A \cdot \vec{b}_2 = 0$. Ormaíme $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

A je hermitická, takže má byť aj symetrická, teda môžeme A označiť $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$.

$$\vec{b}_1^T A \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = (a \cos \alpha - b \sin \alpha, b \cos \alpha + c \sin \alpha) \cdot \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = -a \cos \alpha \sin \alpha - b \sin^2 \alpha + b \cos^2 \alpha + c \sin \alpha \cos \alpha = -a \cos \alpha \sin \alpha + c \sin \alpha \cos \alpha + b (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = (\sin \alpha \cos \alpha)(c - a) + b \cos 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{2} (c - a) + b \cos 2\alpha$$

$$\vec{b}_1^T A \vec{b}_2 = \frac{c-a}{2} \sin 2\alpha + b \cos 2\alpha; \vec{b}_1^T A \vec{b}_2 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{c-a}{2} \sin 2\alpha + b \cos 2\alpha = 0$$

$$\frac{c-a}{2} \sin 2\alpha = -b \cos 2\alpha$$

$$(c-a) \sin 2\alpha = -2b \cos 2\alpha$$

$$\sin 2\alpha = \frac{-2b}{c-a} \cos 2\alpha$$

$$\frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{-2b}{c-a}$$

$$\tan 2\alpha = \frac{-2b}{c-a}$$

$$\Rightarrow 2\alpha = \arctan \frac{-2b}{c-a}$$

Podľa tejto rovnice dokážeme vždy nájsť lineárne nezávislé vektory $\vec{b}_1, \vec{b}_2$, aby boli následne ortogonálne aj na druhý sk. súčin. Definovaný matrikou $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$